

BAC S2 2001 2^{ème} groupe . SOLUTION

EXERCICE 1

1°) L'équation caractéristique est : $r^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow r = i$ ou $r = -i$.

Les solutions sont donc les fonctions de la forme : $y = A \cos x + B \sin x$.

2°) $f(0) = 1 \Rightarrow A = 1$. $f'(x) = -A \sin x + B \cos x$. $f'(0) = \sqrt{3} \Rightarrow B = \sqrt{3}$.

La solution particulière est donc : $y = f(x) = \cos x + \sqrt{3} \sin x$.

$$3^\circ) \text{ a) } f(x) = -\sqrt{2} \Leftrightarrow \cos x + \sqrt{3} \sin x = -\sqrt{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \cos x + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\Leftrightarrow \cos \frac{\pi}{3} \cos x + \sin \frac{\pi}{3} \sin x = -\cos \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow \cos \left(\frac{\pi}{3} - x \right) = \cos \frac{3\pi}{4}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{3} - x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi \text{ ou } \frac{\pi}{3} - x = -\frac{3\pi}{4} + 2k'\pi \Leftrightarrow x = -\frac{5\pi}{12} + 2k\pi \text{ ou } x = \frac{13\pi}{12} + 2k'\pi$$

$$S = \left\{ -\frac{5\pi}{12} + 2k\pi ; \frac{13\pi}{12} + 2k'\pi ; k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

b) La résolution est la même qu'au a). Seul l'ensemble de solutions change. On retient, parmi les solutions précédentes, celles qui appartiennent à $[0 ; 2\pi[$. D'où :

$$S' = \left\{ \frac{19\pi}{12} ; \frac{13\pi}{12} \right\}.$$

EXERCICE 2

$$1^\circ) \alpha^2 - 2i\alpha - 1 = (\alpha - i)^2 - i^2 - 1 = (\alpha - i)^2.$$

Le discriminant de l'équation proposée est:

$$\Delta = [-\alpha(\alpha + i)]^2 - 4(i\alpha^3) = \alpha^2((\alpha + i)^2 - 4i\alpha) = \alpha^2(\alpha^2 - 2i\alpha - 1) = \alpha^2(\alpha - i)^2 \text{ d'après le calcul précédent. Une racine carrée de } \Delta \text{ est donc: } \alpha(\alpha - i)$$

D'où les solutions de l'équation (E) :

$$z_1 = \frac{\alpha(\alpha + i) - \alpha(\alpha - i)}{2} = \alpha i \text{ et } z_2 = \frac{\alpha(\alpha + i) + \alpha(\alpha - i)}{2} = \alpha^2.$$

2°) Posons $\alpha = r e^{i\theta}$. Alors les solutions précédentes s'écrivent :

$$z_1 = r e^{i\theta} i = r e^{i\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)} \Rightarrow |z_1| = r \text{ et } \arg(z_1) = \theta + \frac{\pi}{2} [2\pi]; \text{ et}$$

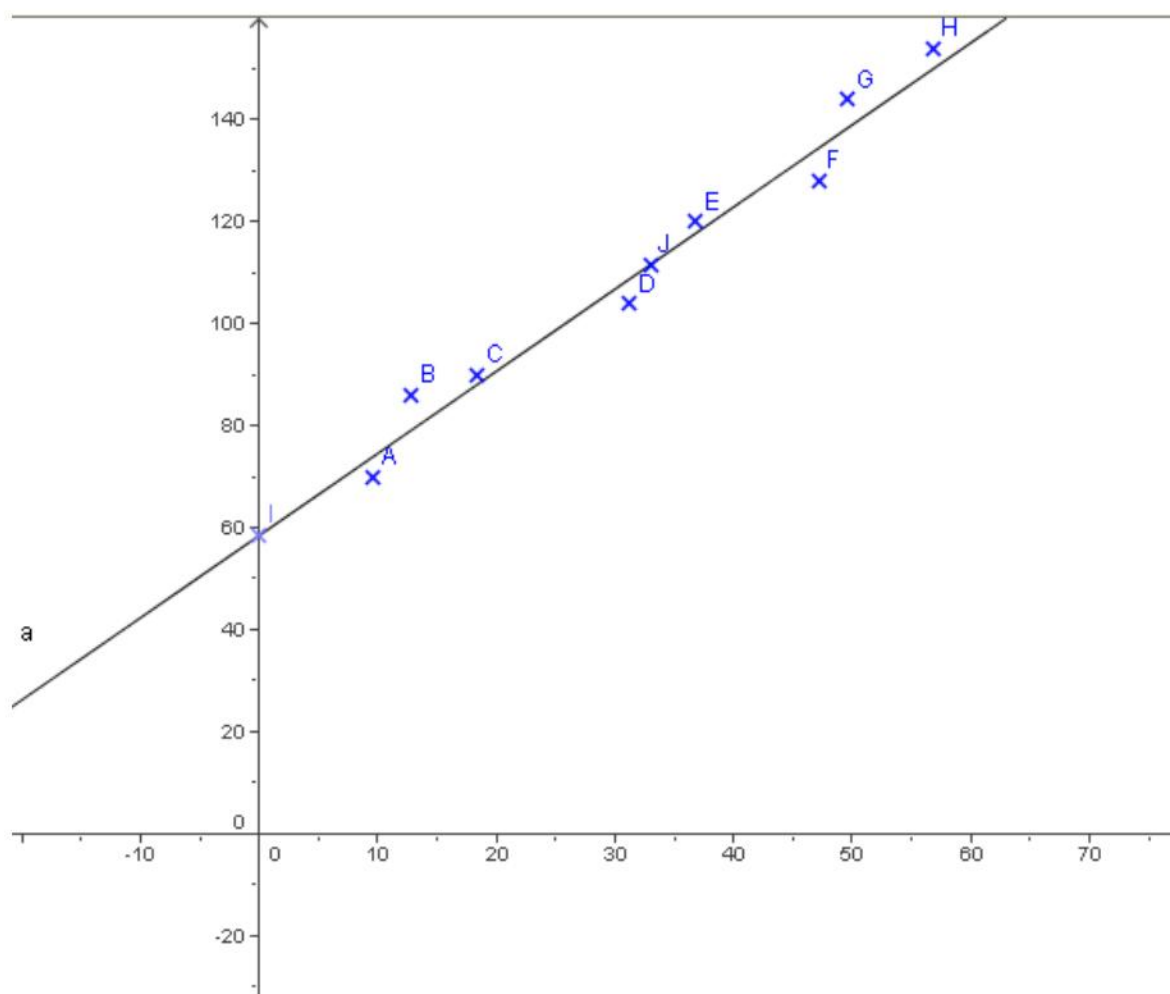
$$z_2 = r^2 e^{i2\theta} \Rightarrow |z_2| = r^2 \text{ et } \arg(z_2) = 2\theta [2\pi].$$

3°) S_α est une rotation d'angle $\frac{5\pi}{6}$ si et seulement si $|i\alpha| = 1$ et $\arg(i\alpha) = \frac{5\pi}{6}$, d'où, puisque

$$z_1 = i\alpha, r = 1 \text{ et } \theta + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{6} \text{ soit: } r = 1 \text{ et } \theta = \frac{\pi}{3}. \text{ Donc } \alpha = e^{i\left(\frac{\pi}{3}\right)}.$$

EXERCICE 3

1°) Voir figure ci-dessous.



$$2^{\circ}) \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^8 x_i}{8} = \frac{9,6 + 12,8 + 18,4 + 31,2 + 36,8 + 47,2 + 49,6 + 56,8}{8} = \frac{262,4}{8} = 32,8$$

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^8 y_i}{8} = \frac{70 + 86 + 90 + 104 + 120 + 128 + 144 + 154}{8} = \frac{896}{8} = 112$$

$$V(x) = \frac{\sum_{i=1}^8 x_i^2}{8} - \bar{x}^2. \text{ Numériquement, on obtient :}$$

$$V(x) = \frac{9,6^2 + 12,8^2 + 18,4^2 + 31,2^2 + 36,8^2 + 47,2^2 + 49,6^2 + 56,8^2}{8} - (32,8)^2$$

$$\text{Soit : } V(x) = \frac{10836,48}{8} - 1075,84 = 278,72.$$

$$V(y) = \frac{\sum_{i=1}^8 y_i^2}{8} - \bar{y}^2. \text{ Numériquement, on obtient :}$$

$$V(y) = \frac{70^2 + 86^2 + 90^2 + 104^2 + 120^2 + 128^2 + 144^2 + 154^2}{8} - 12544 = 762.$$

3°) $D_{y/x}$ a pour équation : $y - \bar{y} = a(x - \bar{x})$ avec $a = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(x)}$.

Or, $\text{cov}(x, y) = \frac{\sum_{i=1}^8 x_i y_i}{8} - \bar{x} \bar{y}$. Numériquement, on trouve : $\text{cov}(x, y) = 454$.

Finalement, on obtient :

$$D_{y/x} : y - 112 = \frac{454}{278,72} (x - 32,8) \Leftrightarrow y = 1,63x + 58,5.$$

Pour le tracé de $D_{y/x}$, voir figure ci-dessus.

EXERCICE 4

1°) La fonction $\varphi : x \mapsto e^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc en particulier en 0. Sa fonction dérivée est $\varphi' : x \mapsto e^x$ et par conséquent, $\varphi'(0) = e^0 = 1$.

$$\text{D'où : } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

$$2^\circ) \text{ a) } \left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^-} -x + 7 = 7 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} -4e^x = -4 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 3 \quad (1)$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^+} -x + 3 = 3 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} -x \ln x = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 3 \quad (2)$$

$$f(0) = -0 + 7 - 4e^0 = 3 \quad (3).$$

(1), (2) et (3) entraînent que : **f est continue au point 0.**

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x + 4 - 4e^x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} -1 - 4 \frac{e^x - 1}{x} = -5, \text{ d'après}$$

la limite obtenue au 1°. f est donc dérivable à gauche en 0 et **f'g(0) = -5**.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x - x \ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -1 - \ln x = +\infty, \text{ car } \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty.$$

Par suite, **f n'est pas dérivable à droite en 0.**

Interprétation géométrique : Au point d'abscisse 0, la courbe $\mathcal{C}$ de f admet deux demi-tangentes : une demi-tangente de coefficient directeur -5 et une demi-tangente verticale.

c) f est dérivable sur $] -\infty ; 0 [$ comme somme de deux fonctions dérivables :

$$\forall x \in] -\infty ; 0 [, f'(x) = -1 - 4e^x < 0.$$

f est aussi dérivable sur $]0 ; +\infty [$ comme somme de deux fonctions dérivables.

$$\forall x \in]0 ; +\infty [, f'(x) = 1 - \ln x - 1 = -\ln x.$$

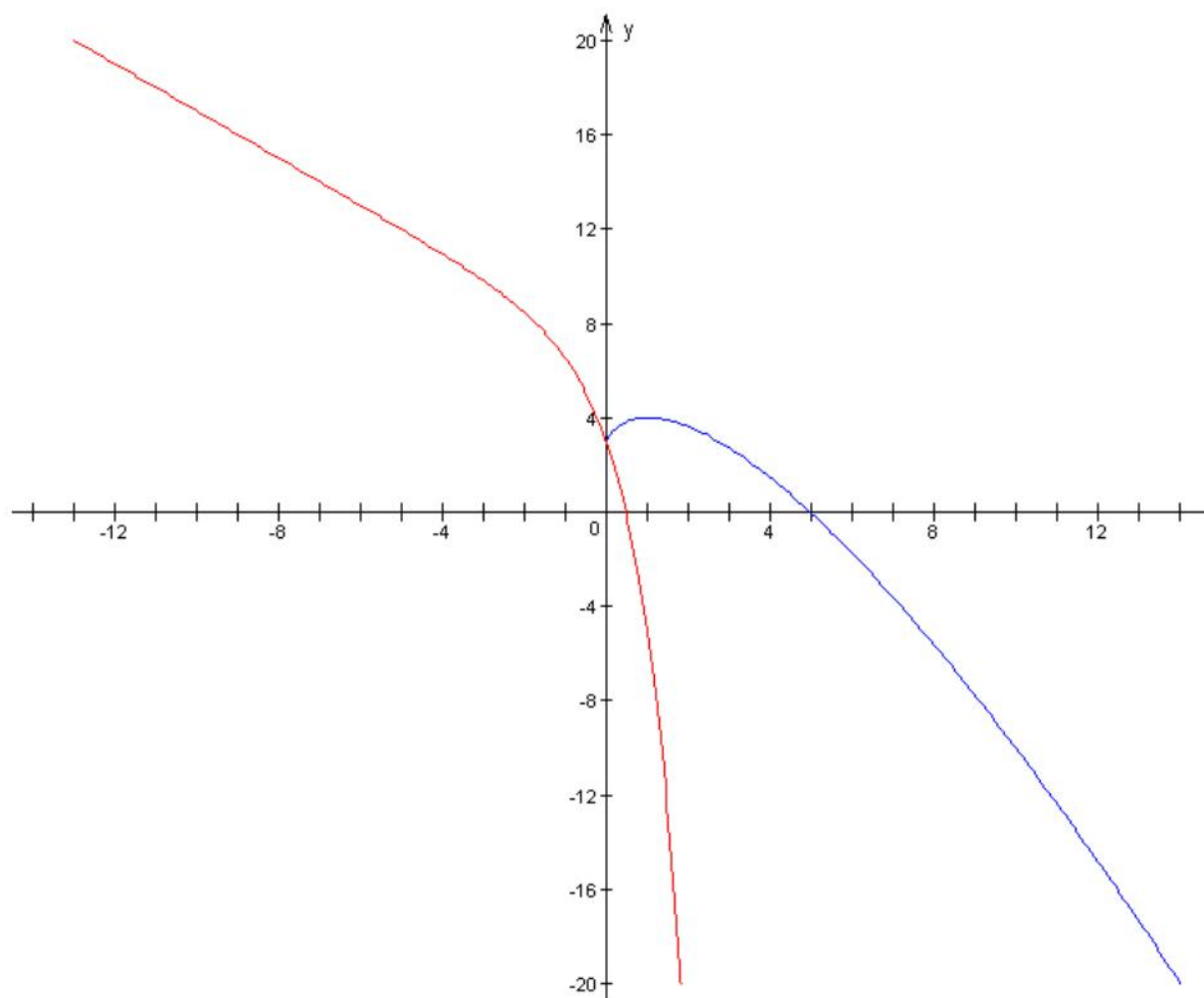
f'(x) est donc > 0 si $x \in]0 ; 1 [$ (signe contraire de $\ln x$) et f'(x) est < 0 si $x \in]1 ; +\infty [$.

Le tableau de variation de f en résulte.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 + \frac{3}{x} - \ln x \right) = -\infty$$

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	—		+	—
f	$+\infty$	3	4	$-\infty$

3°) a) $f(e) = 3$; $f'(e) = -1$. L'équation de la tangente au point d'abscisse e est donc:
 $y - e = -(x - e)$ ou $y = -x + 2e$.



Commentaire : Il était difficile de rédiger ce sujet, en effectuant tous les calculs, dans le temps imparti.